

GAME CLIENT PORTFOLIO

플레이 경험을 구조로 구현하는 클라이언트 프로그래머

박신우 Park Shin Woo

E-Mail tlsdn0403@gmail.com

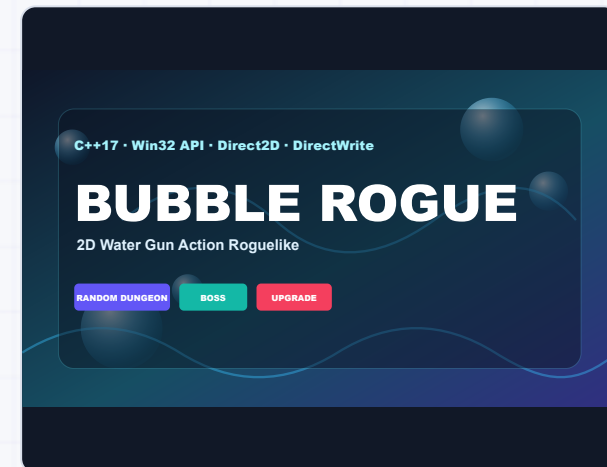
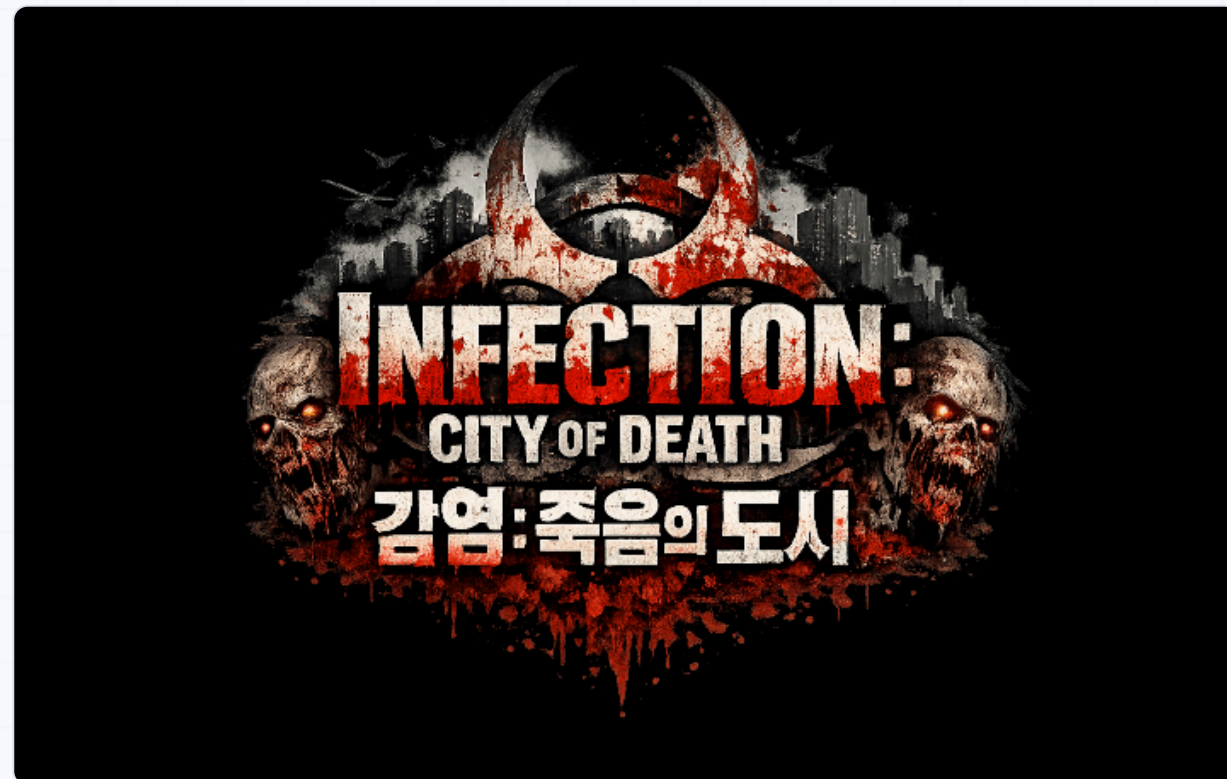
GitHub github.com/tlsdn0403

UNREAL ENGINE 5

UNITY

C++ · C#

WIN32 API



Tech Stack

01

C++

객체지향 문법과 STL을 활용해 게임 로직과 상태 구조를 구현할 수 있습니다.

Programming

02

Unreal Engine

Actor/Component, Collision/Trace, Behavior Tree, Vehicle/Interaction 흐름을 C++로 구현했습니다.

Engine

03

Unity

C# 기반 UI/UX, Physics, Multiplayer, WebGL 클라이언트를 개발했습니다.

Engine

04

Win32 API

Direct2D, DirectWrite를 사용해 저용량 2D 로그라이크 게임의 화면과 시스템을 구성했습니다.

Client

05

GitHub

브랜치 관리, 커밋 단위 정리, 팀 프로젝트 협업 기록을 관리했습니다.

Collaboration

CORE

입력부터 검증까지

플레이 증상을 재현하고, 상태와 충돌 흐름을 따라가며 실행 결과로 구현을 확인합니다.

Workflow

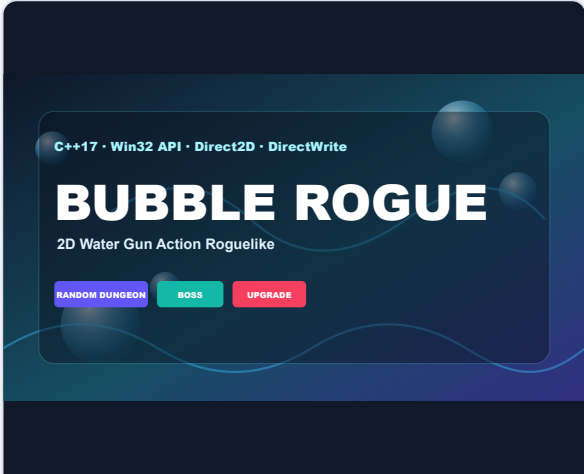


PROJECT 01

감염: 죽음의 도시

UE5 · C++ · 협동 TPS

Combat / Vehicle

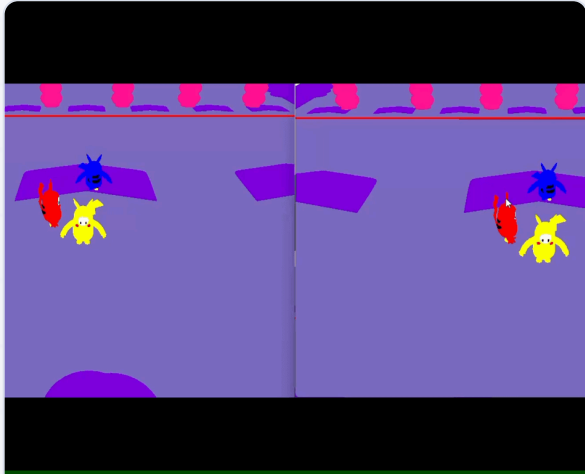


PROJECT 02

Bubble Rogue

C++17 · Win32 API · 1.4mb

Dungeon / Boss



PROJECT 03

Fall Guys Network

C++ · OpenGL · TCP/IP

Packet / Collision



PROJECT 04

FlickDom

Unity · WebGL · AI Tool

Board / Turn FSM

감염: 죽음의 도시



UE5/C++ 기반 협동 TPS 졸업작품입니다. 전투 피드백과 상호작용 흐름을 담당했습니다.

기간 | 2025.12.20 - 2026.07.08

개발인원 | 3인팀

엔진 | Unreal Engine 5 · C++

장르 | Co-op TPS · Zombie Survival

담당 역할 | Client Programmer

작품 설명 | 파밍, 전투, 트럭 이동으로 이어지는 좀비 생존 플레이를 구현했습니다.

Dismemberment

Truck Interaction

AI

팀원과의 소통방법

COMMUNICATION

계획서와 보고서로 진행 상황을 공유했습니다.

조장으로서 개발 일정을 함께 짜고, 보고서를 매주 전송하며 서로의 진행상황을 공유하였습니다.

계획서 작성으로 구현 범위와 일정 기준을 정리

주차별 보고서로 완료 항목과 다음 작업을 공유

코드 작성 범위를 나누고 구현 흐름을 맞춰 진행



PLAN

일정 공유

기능 단위로 필요한 작업을 나누어 진행했습니다.

총알이 무언가에 부딪히면



On Hit 함수 호출

여기서 엔진에게 액터에게 데미지를 가해줘 하고

(ApplyPointDamage 함수 호출함)

이때 어느 뼈가 맞았는지 정보가 담긴, FHitResult를 넘김

ApplyPointDamage 함수가 호출되면

엔진은 다른 Actor에게

OnTakePointDamage 델리게이트를 발생시킴

REPORT

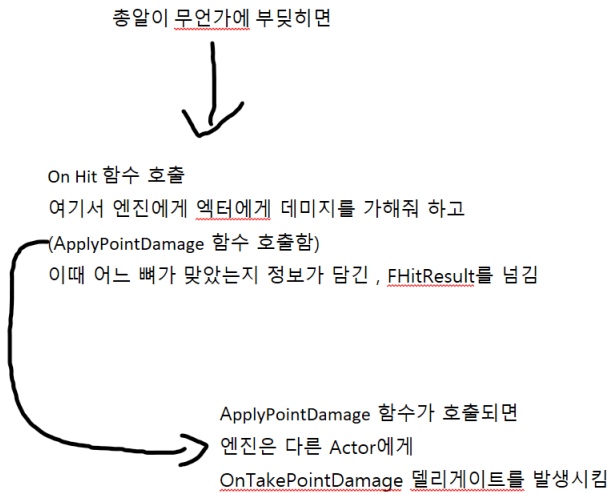
진행 보고

문제, 원인, 수정 방향을 문서로 남겼습니다.

STRUCTURE

BoneName 기반으로 피격 부위를 구분했습니다.

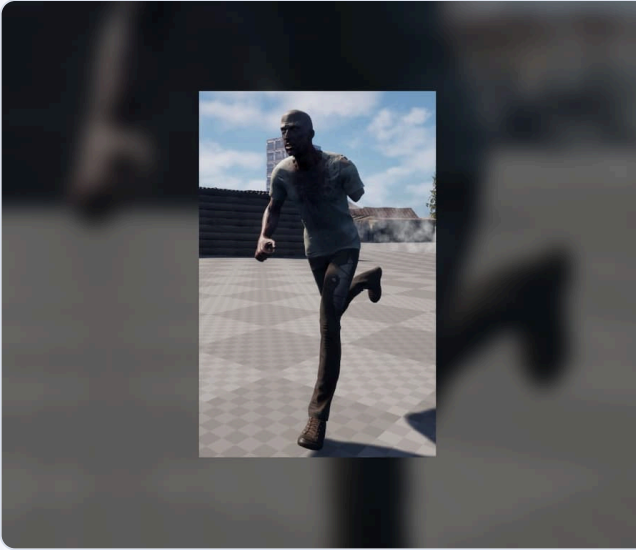
총알 피격 위치를 `FHitResult` 와 BoneName으로 전달하고, 부위별 내구도 감소와 Mesh 분리, 하체 분리 후 기어가기 상태 전환까지 연결했습니다.



RESULT 01

부위 판정

피격 지점에 따라 분리 대상 부위를 결정합니다.



RESULT 02

상태 전환

다리 분리 이후 Crawling 상태로 전환합니다.

Truck Interaction

07

트럭을 단순 이동 수단이 아니라 적재, 기관총, 운전이 연결되는 상호작용 허브로 구성했습니다.



TRACK 01

아이템 적재

Trace로 적재 대상을 찾고 트럭의 적재 위치와 상태를 갱신합니다.



TRACK 02

기관총 사용

탑승 위치, 조작 권한, 발사 흐름을 하나의 상호작용으로 연결합니다.

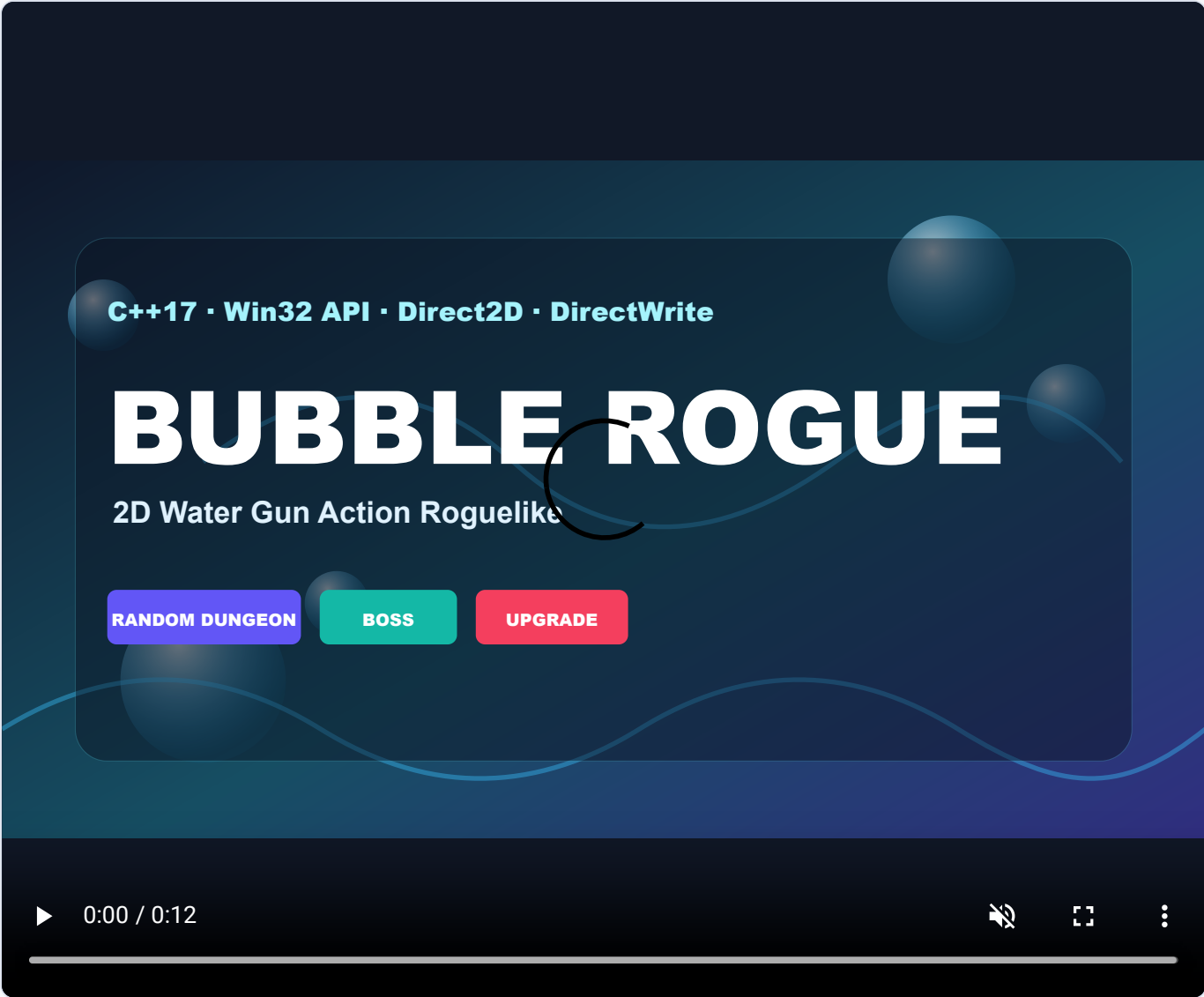


TRACK 03

트럭 운전

Vehicle 입력과 카메라 전환을 연결해 탑승부터 운전까지 완성합니다.

Bubble Rogue



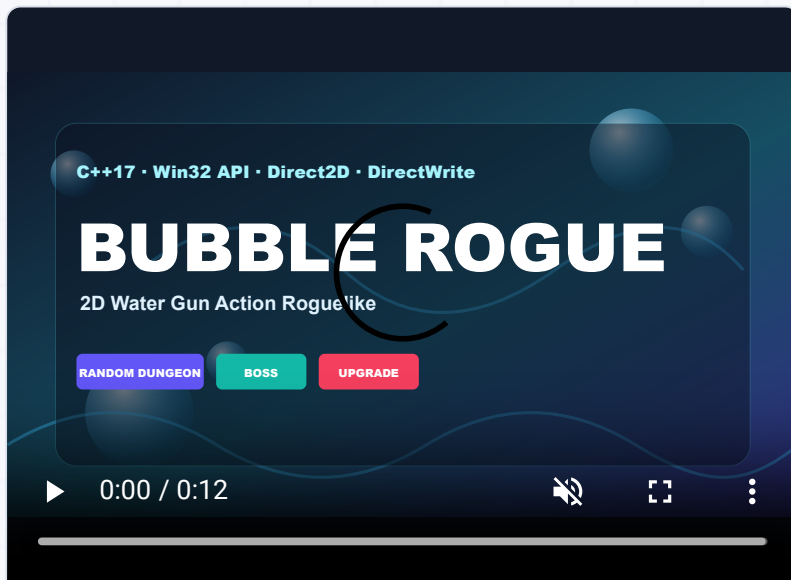
버블파이터를 모티브로 한, 1.4mb 공모전 제출 저용량 로그라이크 게임입니다.

프로젝트 이름	BUBBLE ROGUE
장르	2D 물총 액션 로그라이크
개발인원	1인 개발
개발 언어	C++17
사용 IDE	Visual Studio 2022
기술	Win32 API · Direct2D · DirectWrite
빌드 크기	984.5 KiB / 제한의 68.37%

핵심 구현 기능

09

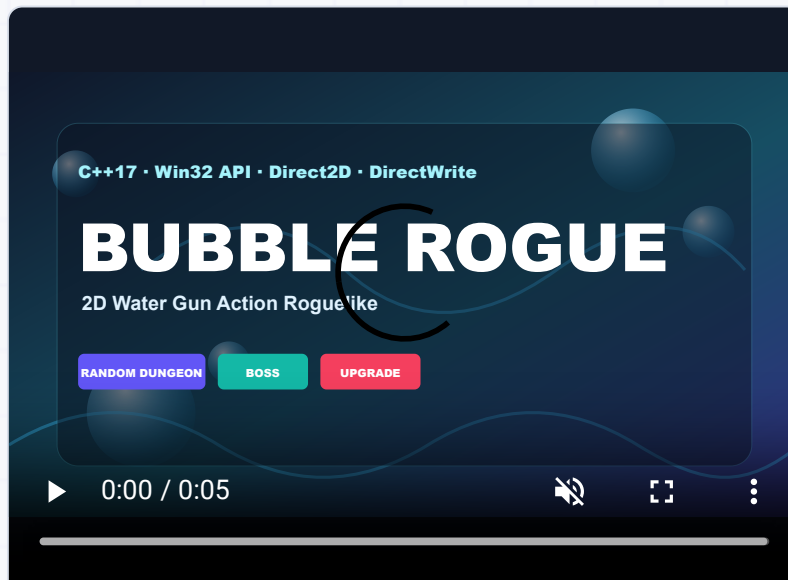
방, 문, 통로를 매번 다시 생성하고, 레벨별 보스 패턴과 보상 루프를 연결했습니다.



01 / DUNGEON

랜덤 던전 전투

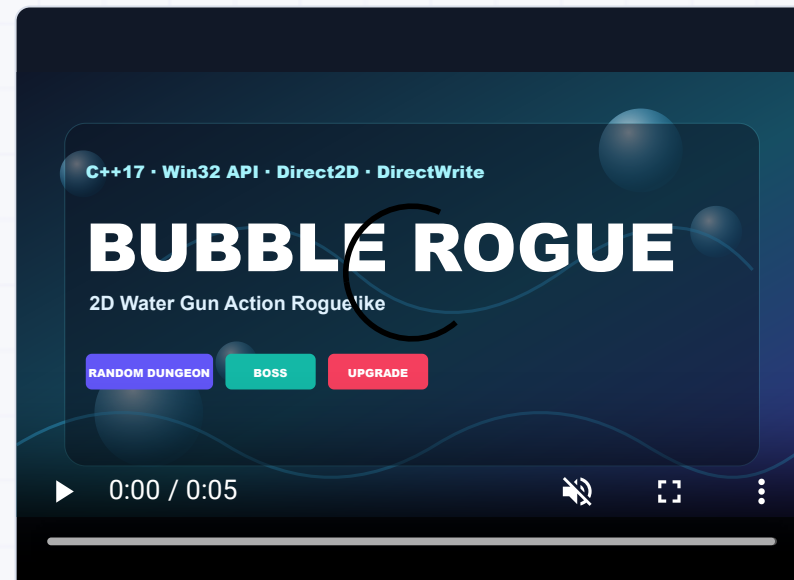
방 단위 전투 흐름과 적 등장, 클리어 후 이동 루프를 구성했습니다.



02 / BOSS

첫 보스전

초기 보스 패턴과 플레이어 공격 회피 흐름을 확인할 수 있습니다.



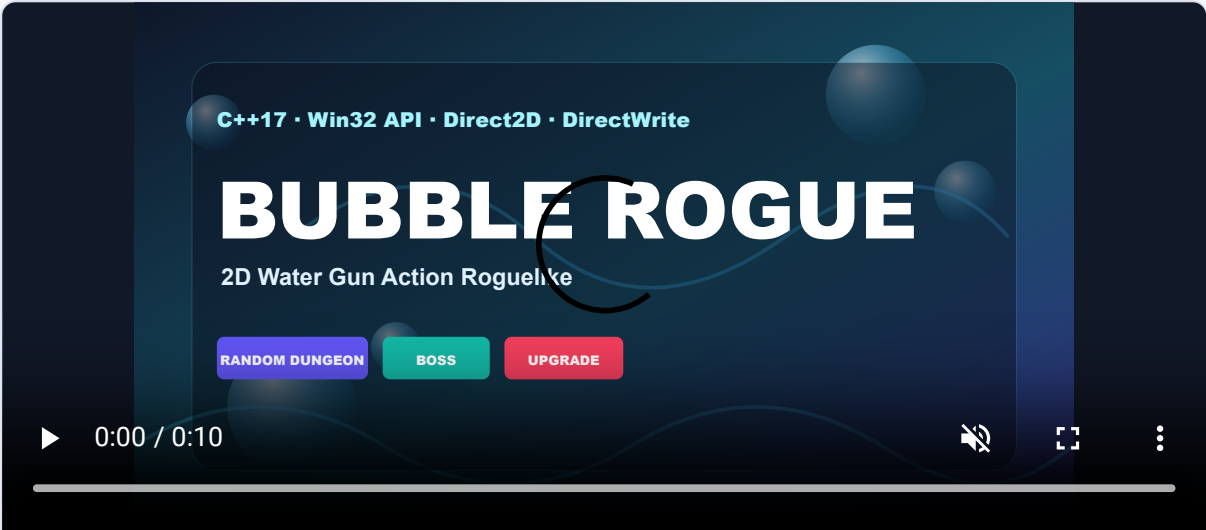
03 / BOSS

두 번째 보스전

단계별 보스 패턴을 분리해 진행 난이도를 확장했습니다.

성장·강화·시스템

무기 제작, 공용 강화, 광산 채광 등 성장하는 재미를 느낄 수 있는 시스템을 만들었습니다.



06 / SYSTEM

폭탄광 패턴

특수 적과 폭발 패턴을 통해 전투 리듬을 다르게 구성했습니다.

IMPLEMENTATION

저용량 제한 안에서 플레이 루프를 완성

Win32 API 기반 구조에서 던전 생성, 보스전, 강화 시스템을 묶어 반복 플레이가 가능한 흐름으로 정리했습니다.

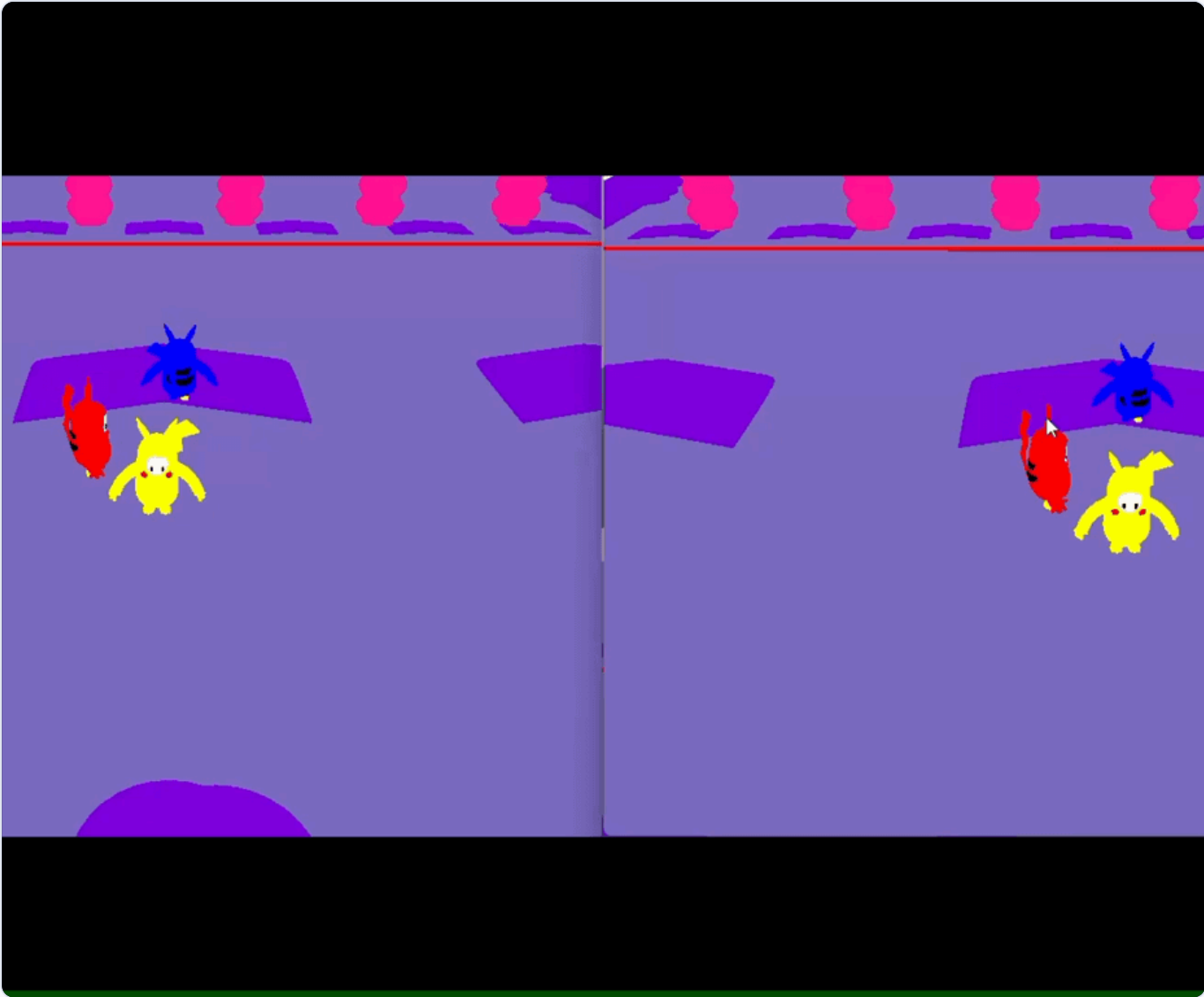
랜덤 던전 생성

보스 패턴 분기

성장 및 강화 루프

Fall Guys Network

11



C++ / OpenGL 로컬 게임을 네트워크 TCP/IP Client-Server 구조로 확장한 팀 프로젝트입니다.

프로젝트 이름 | NGP Fall Guys Network

장르 | 3D 네트워크 장애물 액션

개발 인원 | 3명

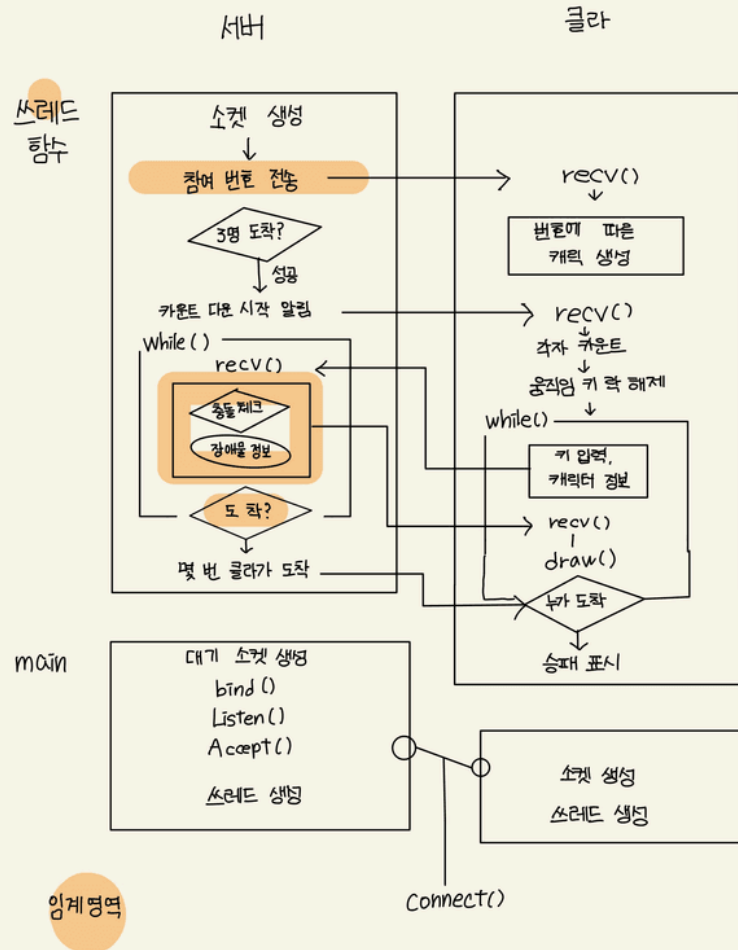
담당 역할 | 네트워크 구조 설계, Character Packet 송수신, 접속 순서 기반 번호 부여, AABB 충돌 판정

개발 언어 | C++

기술 | OpenGL · WinSock TCP/IP · GitHub

제작 기간 | 2025.11.2 ~ 2025.12.5

네트워크 구조 설계



DESIGN GOAL

Low Level Design

접속부터 렌더링까지 상태 이동 시점을 나누고 서버에서 충돌과 도착 상태를 확인하도록 설계했습니다.

01

접속 및 식별

Accept 순서에 따라 캐릭터 번호를 부여하고 클라이언트별 스레드를 생성

02

C2S 상태 수집

클라이언트가 입력과 Character 상태를 서버로 전송

03

서버 판정

서버에서 캐릭터·장애물 AABB Collision과 도착 상태 확인

04

S2C 상태 전파

갱신된 상태를 각 클라이언트에 전달해 동일한 장면을 렌더링

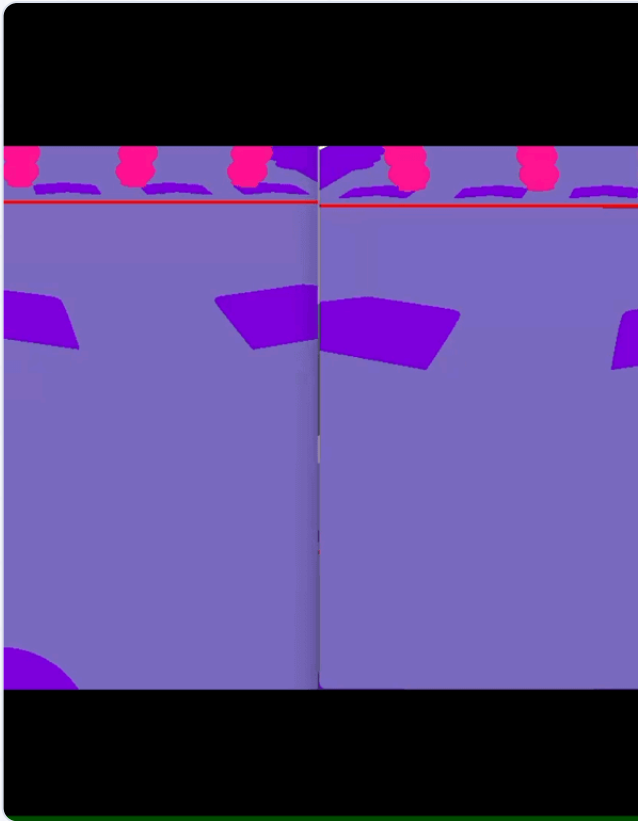
이 프로젝트에서 맡은 역할

MY SCOPE

플레이어와 장애물의 상태 동기화

클라이언트 입력을 서버로 보내고, 서버가 갱신한 캐릭터 상태를 다시 모든 클라이언트에 전달하는 흐름을 구현했습니다.

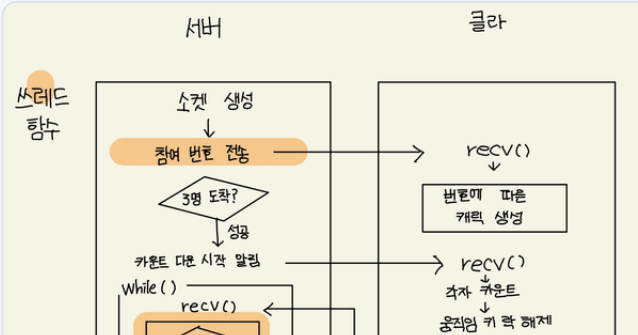
- 플레이어간 동기화
- 플레이어, 장애물 동기화
- AABB 충돌 판정 결과 반영



SYNC

플레이어 동기화

접속 순서별 캐릭터 번호와 상태를 화면에 반영했습니다.



PACKET

FlickDom (AI VIBE CODING)

14



프로젝트 이름	FlickDom (AI VIBE CODING)
장르	1 VS 1 전략 플릭 보드게임
설명	디스크를 튕겨 보드 칸을 차지하고 카드 패턴을 완성해 점수를 겨루는 물리 기반 파티 게임
개발 인원	팀 프로젝트
담당 역할	Unity MCP 기반 구현 반복, 멀티플레이 흐름, UI/UX, 사운드 제작 및 적용
개발 언어	C#
사용 IDE	Unity 6 Editor, VS Code, Blender, Substance 3D Designer
AI 모델	GPT-5 Codex, Unity MCP, Blender MCP, Substance MCP, VARCO AI Sound
제작 기간	2026.07.01 ~ 2026.08.10

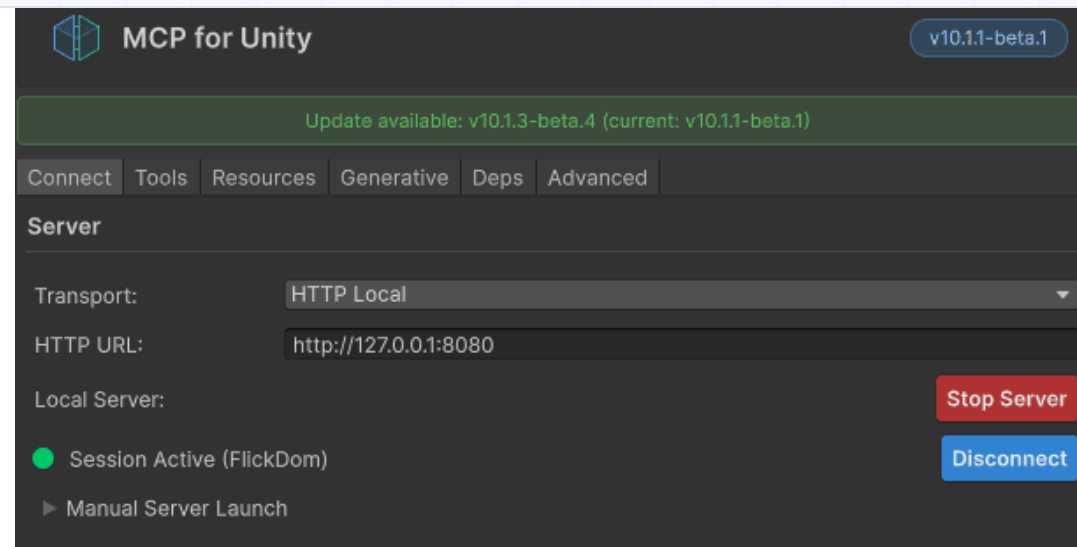
AI/MCP 기반 개발

15

01 / UNITY MCP

Unity Editor와 AI 에이전트 연결

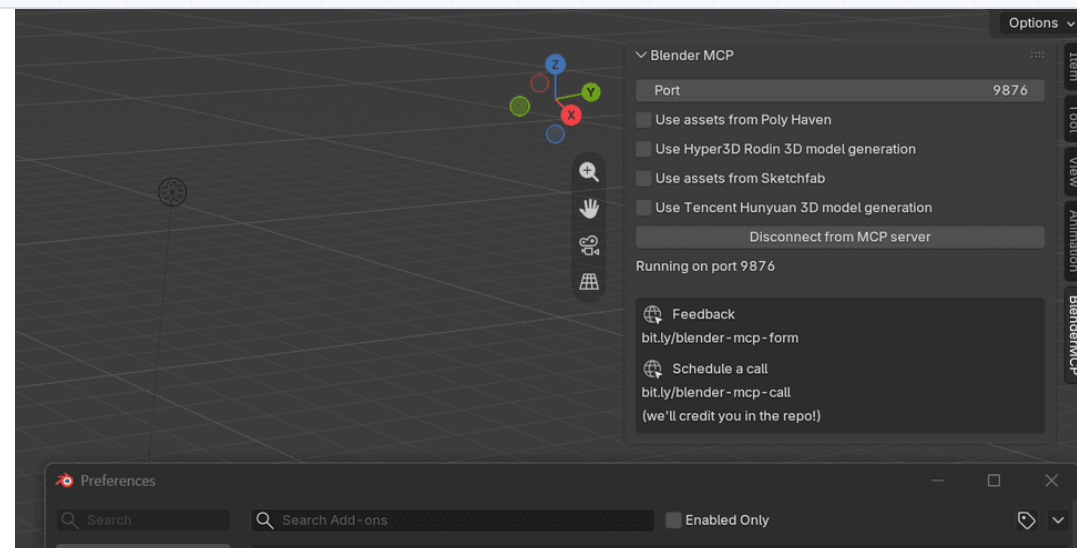
씬, 오브젝트, 컴포넌트 작업을 빠르게 확인하고 반복했습니다. AI 결과는 실행 화면과 코드 흐름으로 다시 검증했습니다.



02 / BLENDER MCP

3D 리소스 비율과 배치 목적 정리

보드, 디스크, 소품 리소스의 비율과 배치 목적을 정리하며 3D 제작 과정을 보조했습니다.



01

Client

보드 규칙과 플레이 흐름 구현

5×5 Board 점령 Logic, Cell 선택·배치 후보 처리, Card Pattern Matching, Stage 진행, Monkey 조작·Camera 흐름, Main Menu를 구현했습니다.

02

Server

턴 FSM과 멀티플레이 상태 전환

초기 Host/Client 동기화 기반 위에서 FSM 기반 턴 흐름과 멀티플레이 상태 전환을 연결하고 Network 구조를 수정했습니다.

03

Build

WebGL 배포와 브라우저 검증

WebGL Build·배포 환경을 구성하고 실제 브라우저에서 접속, 게임 진행, 상태 동기화를 검증해 최종 Release까지 마무리했습니다.

THANK YOU

읽어주셔서
감사합니다.

박신우 · 게임 클라이언트 프로그래머

tlsdn0403@gmail.com

github.com/tlsdn0403

UNREAL ENGINE 5

UNITY

C++ · C#

WIN32 API